1. Análisis de las tecnologías para el Frontend

En la actualidad existen multitud de opciones en el mercado para el desarrollo de tecnologías móviles. A continuación se describen las tecnologías más populares y utilizadas en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones móviles.

1.1. Desarrollo nativo

En primer lugar tenemos las tecnologías de **desarrollo nativo**, es decir, las tecnologías que permiten la creación de aplicaciones específicamente diseñadas para un sistema operativo en concreto. Dichas tecnologías son:

- **Kotlin.** Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar aplicaciones para todas las plataforams soportadas por Android, siendo Android Studio el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la creación de aplicaciones nativas en dicho sistema operativo. Una de las ventajas más destacas es su total interoperabilidad con Java, lo que facilita el uso de bibliotecas escritas en Java dentro de proyectos desarrollados en Kotlin. Además, el lenguaje proporciona mecanismos avanzados de seguridad frente a valores nulos, lo que ayuda a prevenir errores durante la ejecución de las aplicaciones. Entre sus deventajas destaca que, aunque la popularidad ha crecido, aún no alcanzar el nivel de adopción de Java, lo que puede dificultar encontrar soluciones a problemas específicos. Asimismo, aunque existen iniciativas para su uso multiplataforma, Kotlin sigue estando principal,emte orientado al desarrollo de aplicaciones en Android.

- **Swift.** Es un lenguaje, diseñado específicamente para crear aplicaciones de alto rendimiento y con una sintaxis clara y moderna. En este caso el IDE es XCode utilizado para el desarrollo nativo en las plataformas de Aplle, como iOS y macOS. Swift se caracteriza por su seguridad, facilidad de uso y capacidades de optimización, lo que lo convierte en una buena opción para el desarrolo de aplicaciones en el ecosistema de Apple. Como principales carácteristicas de Swift podemos destacar una **sintaxis simple y moderna**, un **alto rendimiento** debido a su compilador avanzado permite ejecutar aplicaciones de manera eficiente, **seguridad** gracias a su sistema de tipos fuertes y a la prevención de errores en tiempo de ejecución, e **interoperabilidad con Objetive-C** lo que facilita la integración de código. Sin embargo, una de las principales deventajas de Swift es similar a la mencionada anteriormente en Kotlin, **la duplicidad de esfuerzos** en el

desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Las aplicaciones desarrolladas con Swift obligan a los desarrolladors a crear aplicaciones independientes para otras plataformas.

1.2. Desarrollo Híbrido

1.3. Tabla comparativa de tecnologías

Tecnología	**Lenguaje**	**IDE**	**Ventajas**	**Desventajas**	**Popularidad**
Kotlin	Java	Android Studio	Interoperabilidad con Java	Baja adopción	Media
Swift	Swift	XCode	Sintaxis simple y moderna	Duplicidad de esfuerzos	Alta

Cuadro 1: Tabla comparativa de tecnologías